

Tp2 : Sauvegarde – Clonage - Restauration

1. Sauvegarder ses données localement

L'espace de stockage des systèmes est primordial et ne cesse de croître. Il peut être très problématique de voir un disque dur hors service ou bien de voir des données devenues inaccessibles par une erreur de manipulation. Une seule solution : la mise en place d'une stratégie de sauvegarde.

Les moyens mis en œuvre ainsi que le support utilisé pour effectuer cette opération vont varier en fonction du but de la sauvegarde.

Les critères

- Type de Données
- Taille de Données
- Fréquence
- Automatisation
- Sécurité
- Budget

1.1 Les supports

- disque dur externe ;
- supports amovibles (CD, DVD, Clé USB) ;
- partition d'un même disque dur, (solution privilégiée par les constructeurs) ;
- disque dur interne.

1.2 Les types de sauvegardes

- Sauvegarde complètes : qui va créer une copie de vos fichiers à un instant t sans considération pour les sauvegardes précédentes ;
- Sauvegarde différentielle : qui copie les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde complète ;
- Sauvegarde incrémentale : qui consiste à sauvegarder les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde, quel que soit son type (complète, différentielle ou incrémentale).

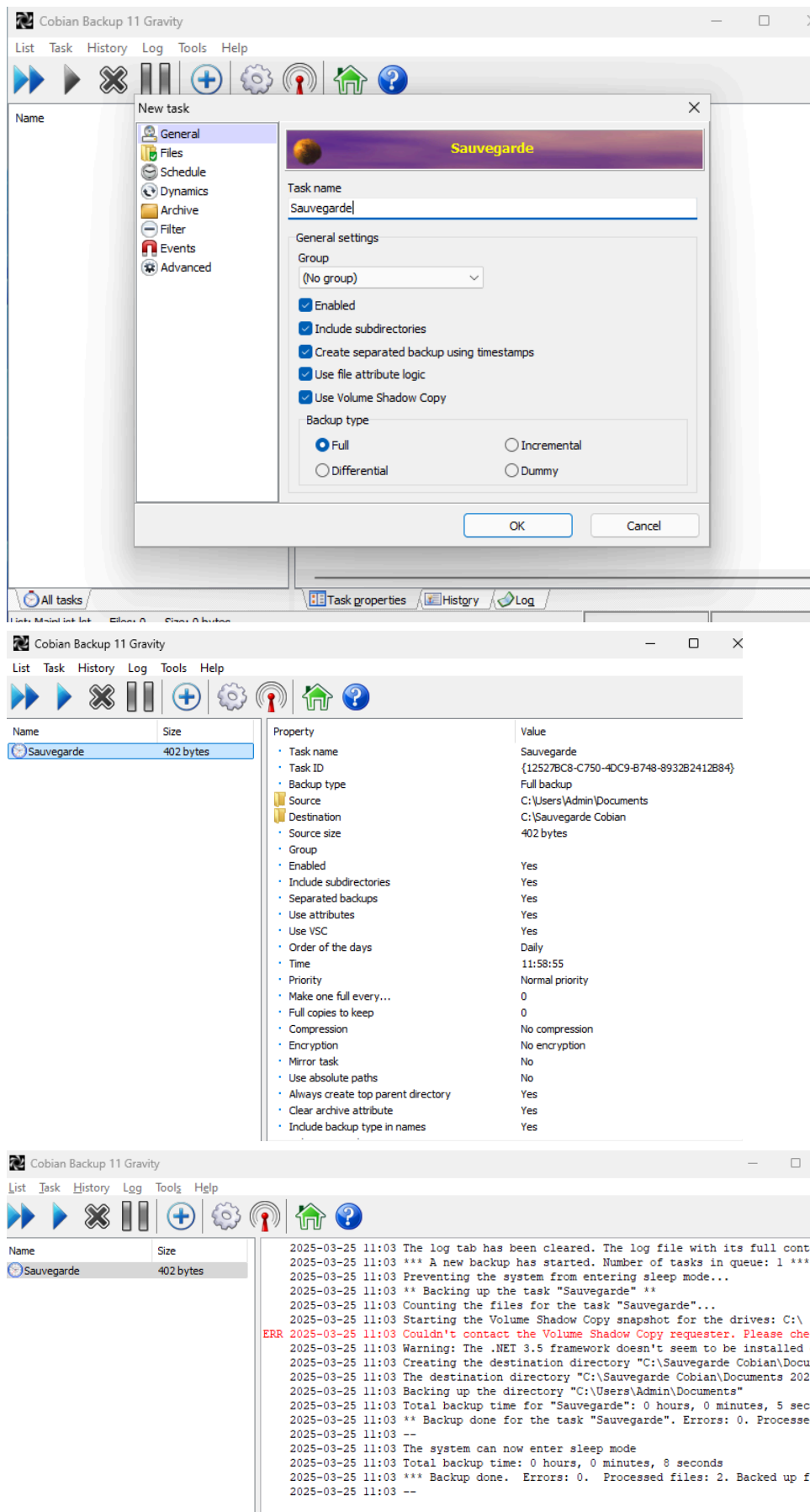
1.3 Les logiciels

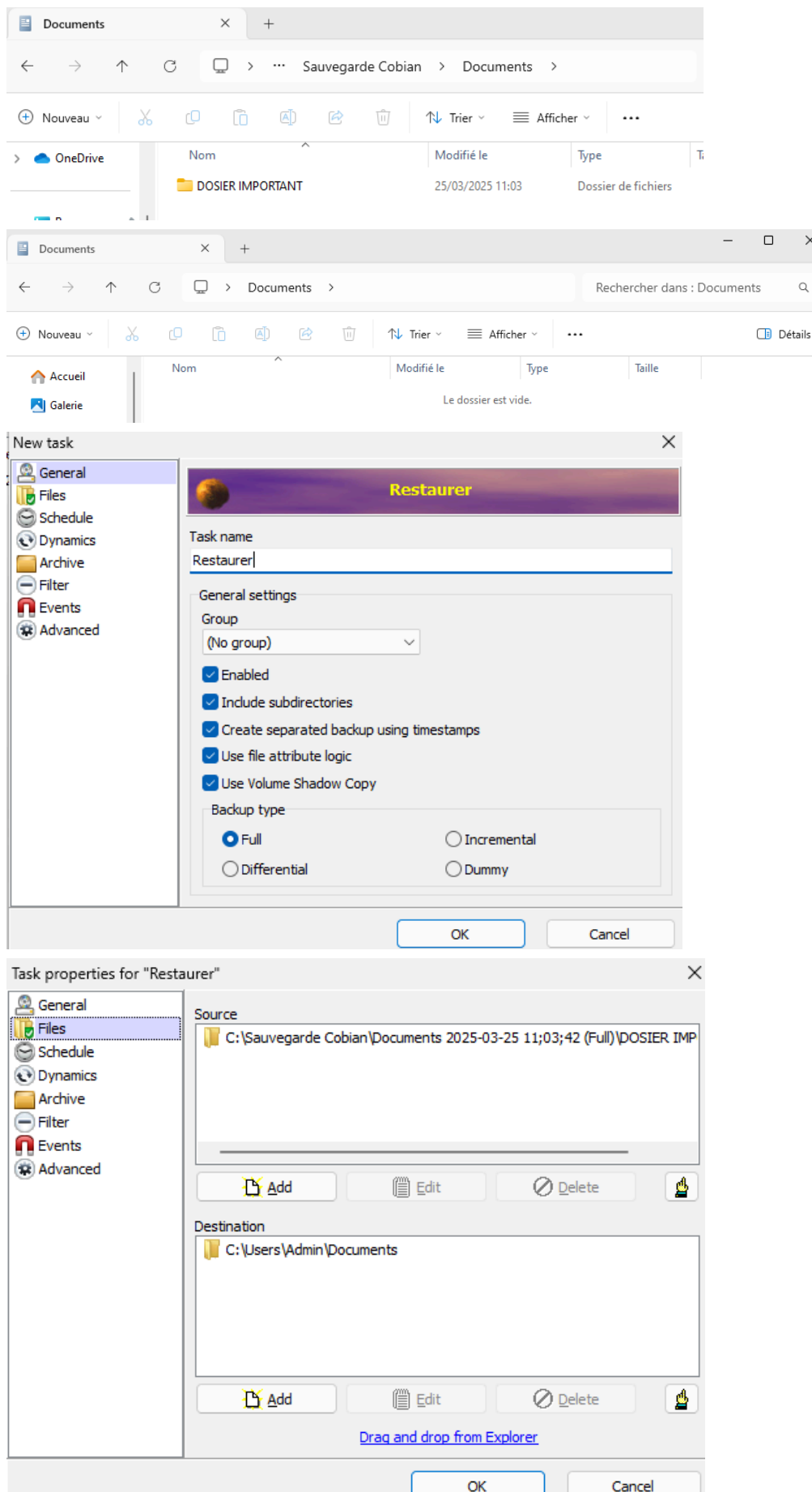
Cobian Backup
SyncBack

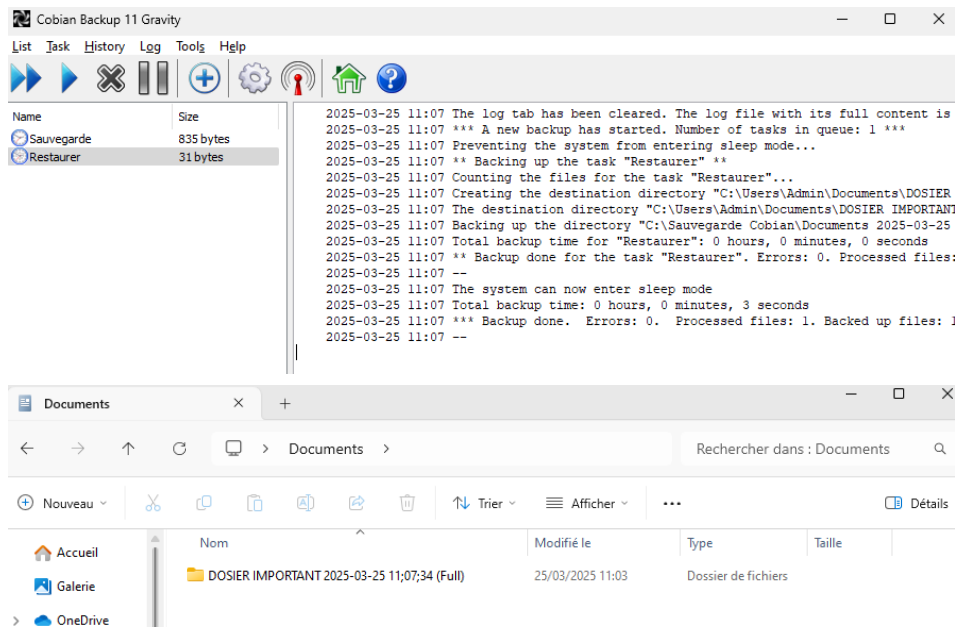
Réalisation : Un projet de sauvegarde de données doit être étudié au travers des deux logiciels énoncés.

1. Donner les fonctionnalités des deux logiciels.
2. Tester les deux logiciels.
3. Donner les avantages et inconvénients des deux logiciels.
4. Proposer un choix personnel en argumentant votre réponse.

1) Avec Cobian Backup :





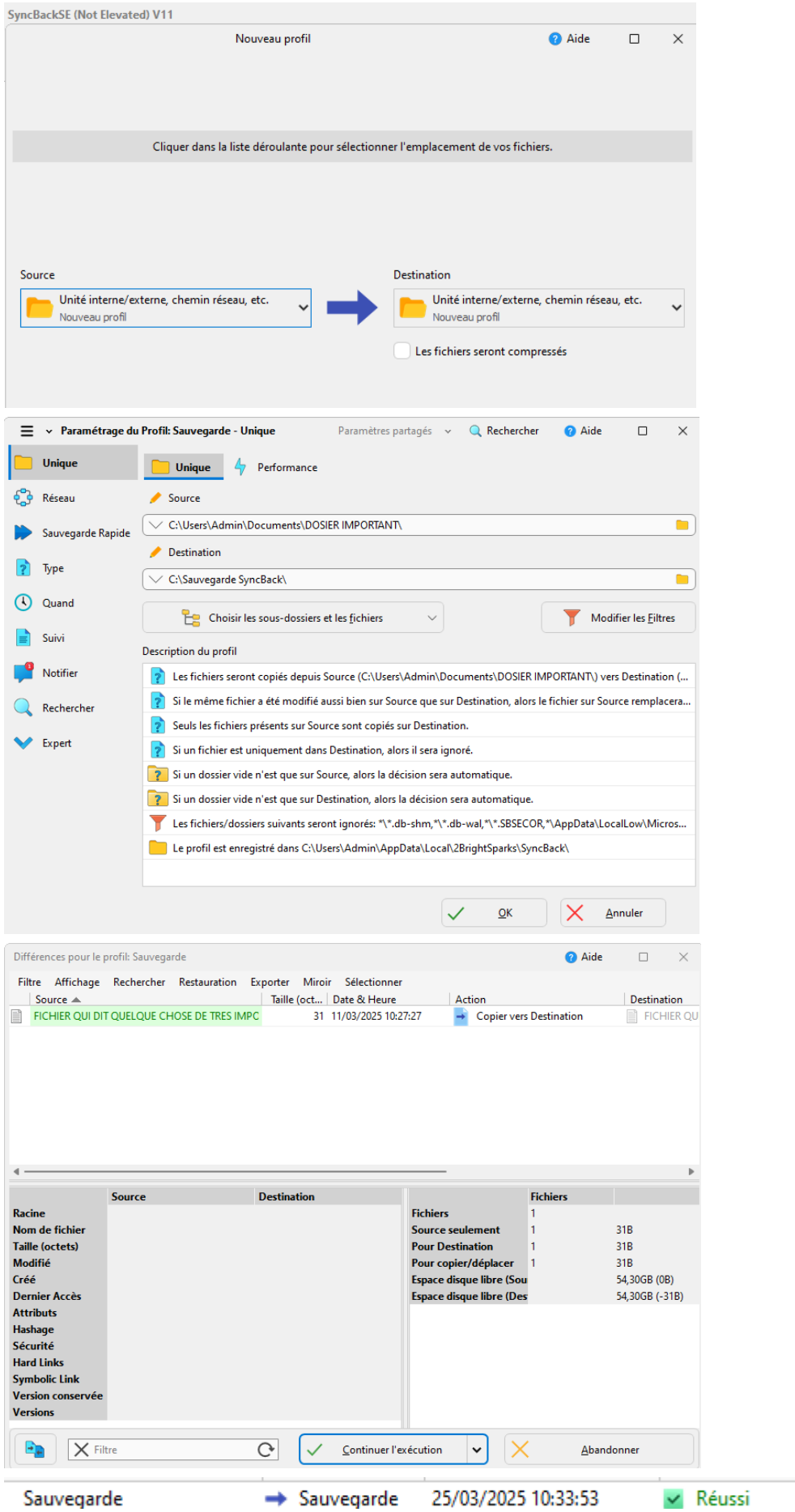


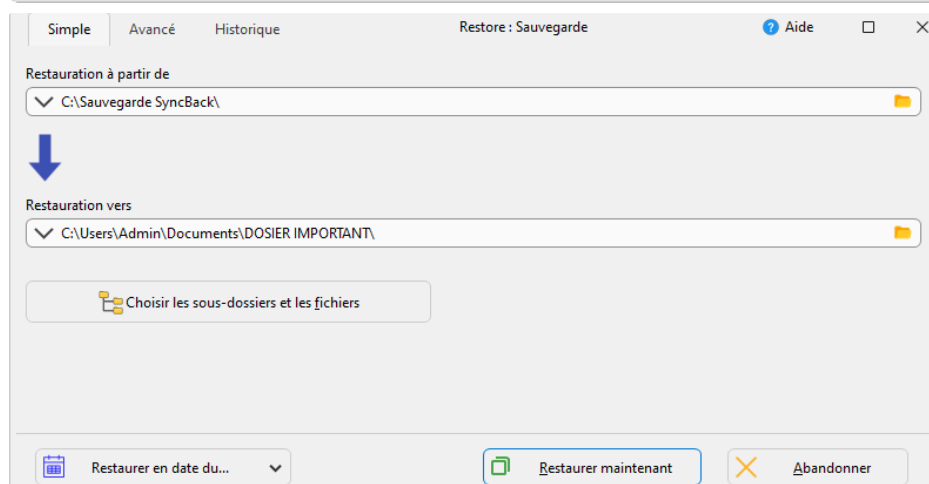
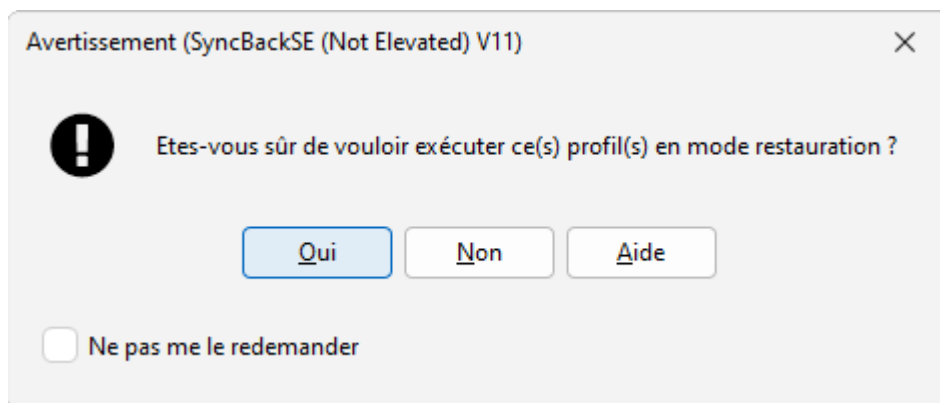
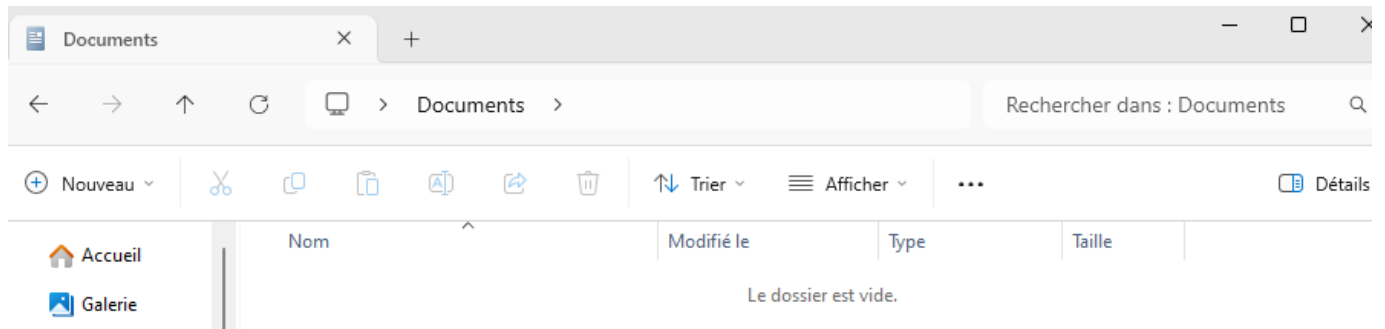
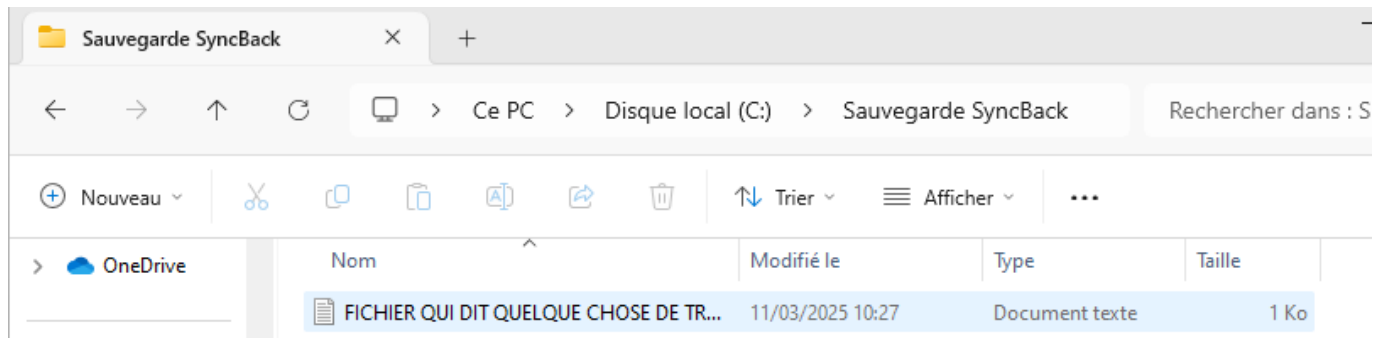
Avec SyncBackSE :

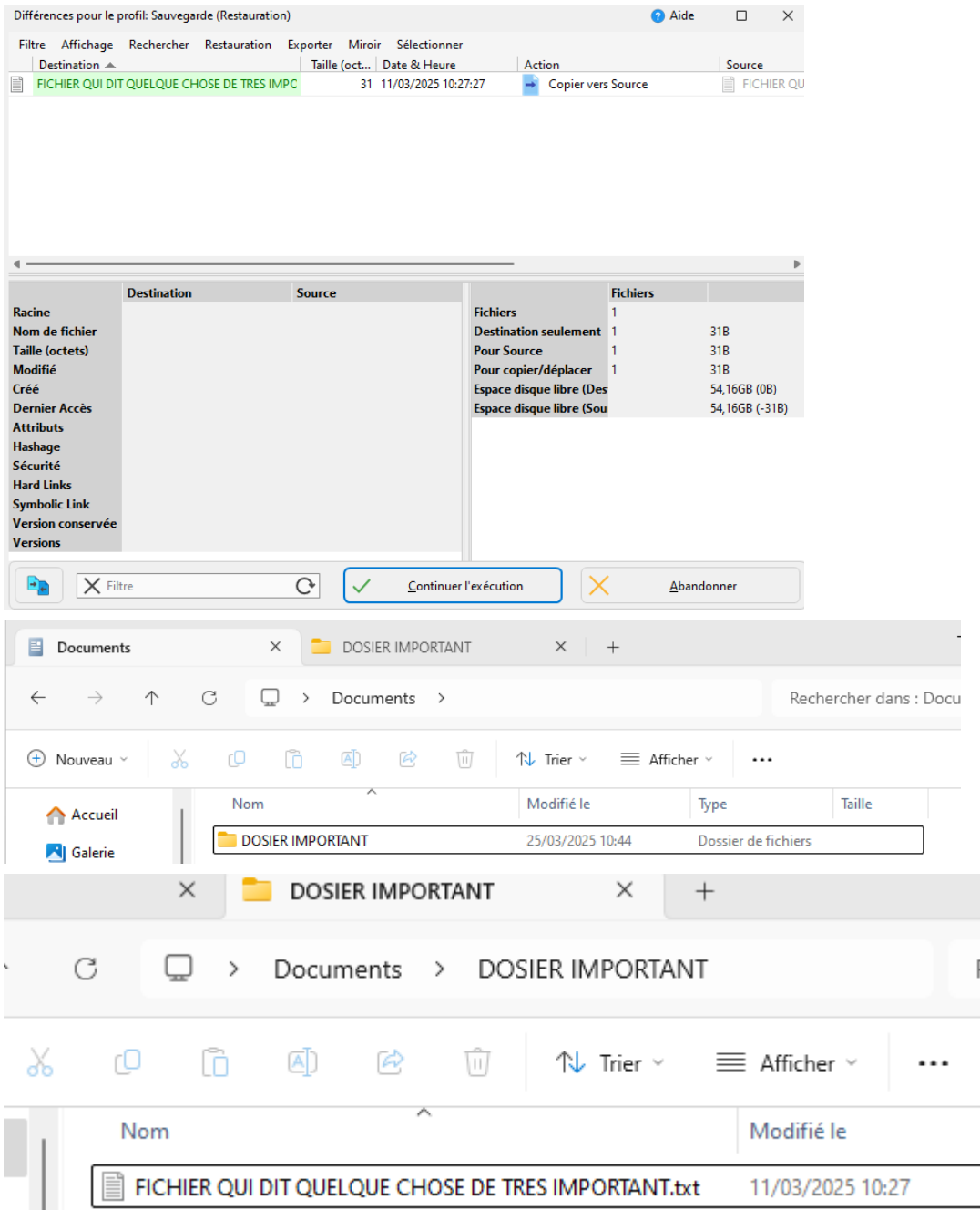
The image displays two screenshots of the SyncBackSE software interface, specifically the 'Nouveau profil' (New profile) dialog box.

Top Screenshot: The dialog box is titled 'Nouveau profil'. It contains a text input field labeled 'Nom du Profil' (Profile Name) with the text 'Sauvegarde' (Backup) entered. Below the input field are four buttons: 'Retour' (Back), 'Suivant' (Next), 'Fait' (Done), and 'Abandon' (Cancel).

Bottom Screenshot: The dialog box is titled 'Nouveau profil'. It contains a section titled 'Quel type de profil voulez-vous créer ?' (Which type of profile do you want to create?). Below this section are three radio button options: 'Sauvegarder' (Backup), 'Synchroniser' (Synchronize), and 'Miroir' (Mirror). The 'Sauvegarder' option is selected. Below the options are four buttons: 'Retour' (Back), 'Suivant' (Next), 'Fait' (Done), and 'Abandon' (Cancel).







2. Sauvegarder ses données en ligne

Choisir une solution externalisée permet de s'affranchir de nombreuses contraintes (fichiers accessibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, éviter le risque de vol, d'incendie ou de sinistre).

Dans le cas d'une sauvegarde en ligne, la maintenance et la sécurité des serveurs sont assurées par le propriétaire du site, qui gère les sauvegardes des données.

Avantages

- Accessibilité
- Mises à Jour Automatiques
- Coût

Inconvénients

- laisser ses données à disposition d'un tiers qui peut à loisir les consulter, les modifier, les dupliquer, les publier ou en faire commerce, et même les rendre indisponibles (cas des faillites, rachats de sites par des concurrents, ou problème commercial avec l'hébergeur) ;
- maîtriser l'usage de ses disques et de sa bande passante : un hébergeur peut limiter contractuellement son client à un volume de stockage ou de données consultées au-delà duquel il bloque l'accès.
- nécessité d'un débit d'émission assez conséquent pour les sauvegardes volumineuses ;
- difficulté de rendre la manœuvre périodique.

Ces inconvénients peuvent être palliés par des mesures de sécurité :

- cryptez les données avant de les envoyer sur le serveur.
- négocier les dispositions contractuelles, qui viennent réguler les risques.

Critères de choix

- évaluer la pérennité du prestataire (que se passera-t-il s'il disparaît avec les données ?)
- quelles sont les garanties qu'il propose en termes de qualité de service (contrôle d'accès, disques raid, onduleurs, sauvegarde hors site, engagement sur une bande passante déterminée...) ;
- quelles sont les fonctionnalités mises à disposition : sauvegarde automatique quotidienne à une heure précisée par l'utilisateur pour limiter les manipulations, compression et cryptage des fichiers avant la sauvegarde pour réduire le temps de transfert et assurer la confidentialité des données, mise à jour incrémentale (seules les modifications sont sauvegardées), filtrage par règles des fichiers à sauvegarder, gestion de plusieurs versions d'un même fichier sauvegardé, possibilité de définir plusieurs jeux ou profils de sauvegarde, interface facile à manipuler ...

Réalisation : Présenter un comparatif des offres de stockage en ligne gratuite et payante (minimum 2 offres gratuites et 2 offres payantes).

	OneDrive	Google One	<- Payant Gratuit->	MEGA	Google Drive
Stockage (en Go)	1000	100,2000		20	15
Caractéristiques	Intégration avec les outils Microsoft, et sauvegarde de serveur.	Intégration avec la suite bureautique Google Workspace, compatibilité avec de nombreuses applications et systèmes d'exploitation.		Prévisualisation des documents Word dans le navigateur, partage de fichiers avec options de prévisualisation	Intégration avec la suite bureautique Google Workspace, compatibilité avec de nombreuses applications et systèmes d'exploitation.
Sécurité	Chiffrement des données et options de sauvegarde sécurisées	Aucun chiffrement de bout en bout.		Chiffrement de bout en bout.	Aucun chiffrement de bout en bout.
Prix	11,70 € HT par utilisateur/mois	2€/mois, 10€/mois		Gratuit	Gratuit

3. Sauvegarde et restauration par image disque

Toutes les données du système sont contenues dans les disques durs. Faire des sauvegardes de certains fichiers importants est primordial, réaliser un instantané (sauvegarde) du système à un instant précis permet de retrouver certains fichiers importants, une erreur fatale du système d'exploitation est toujours possible.

Procédure

- définition de la partition (ou du disque dur) à sauvegarder,
- définition de l'emplacement de stockage de la future image,
- création de l'image.

Cette étape peut prendre du temps, tout dépend de la taille de la partition à sauvegarder et du matériel (disque dur, réseau).

La problématique du stockage : où, quand, comment ?

Une sauvegarde par image est utile pour retrouver une installation propre sans virus et sans base de registre surchargée.

Avantages

- Protection contre les pannes de l'OS
- Pas de configuration supplémentaire à faire

Inconvénients

- Le stockage important
- Temps du processus

Réalisation :

1. Analyser l'architecture du disque de votre machine et proposer la création d'une image la plus optimisée possible (temps, localisation de la sauvegarde).
2. Tester la création de l'image disque avec CloneZilla à partir des supports fournis.
3. Restaurer l'image créée dans une machine virtuelle.
4. Tester et valider cette image.

2.

Bureau

Téléchargem

Documents

Images

Musique

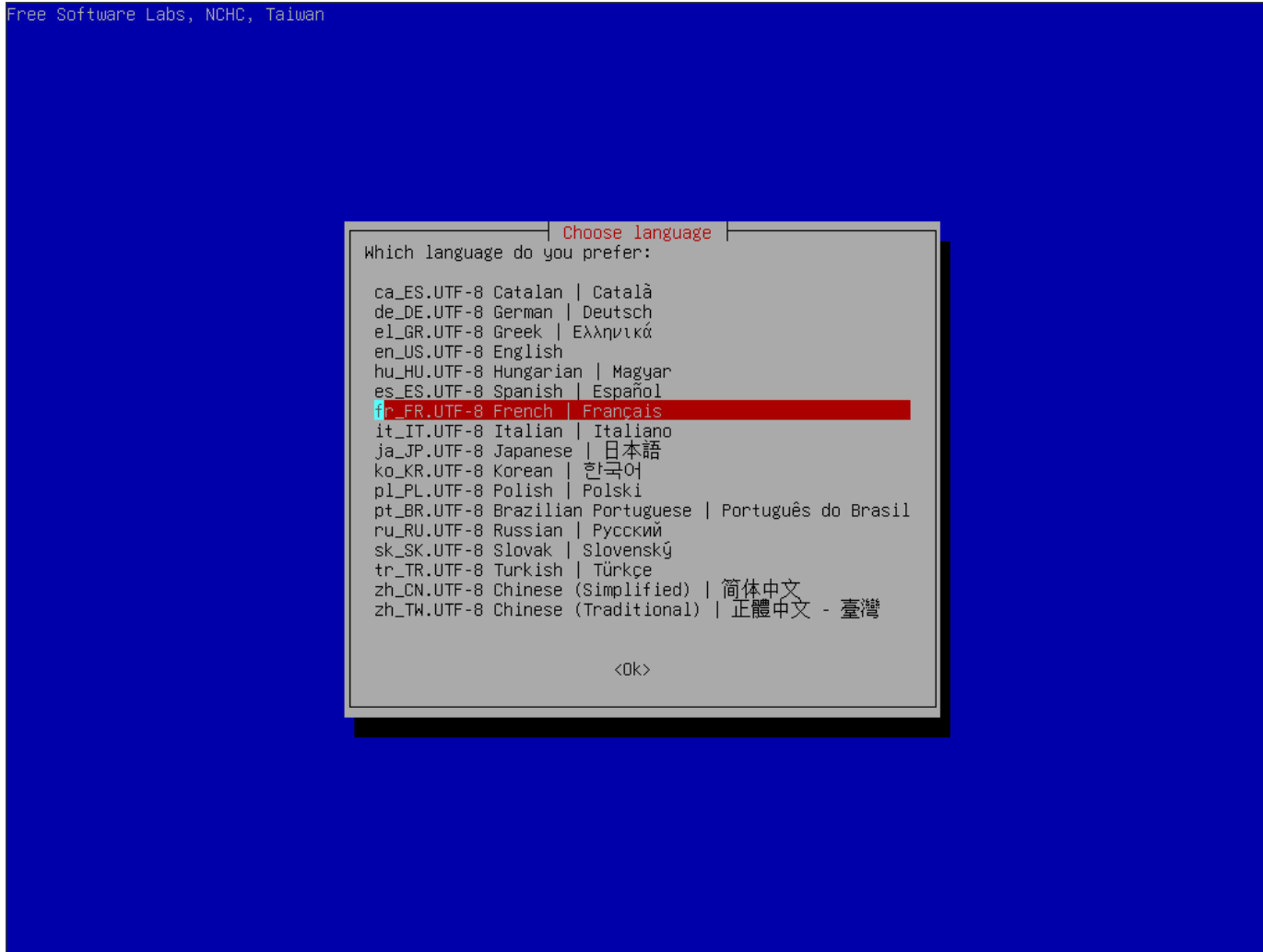
Vidéos

Ce PC

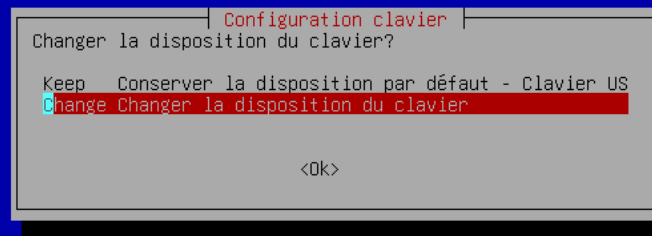
Disque local (C

Nouveau nom

Nom	Modifié le	Type	Taille
sauvegarde	08/04/2025 11:13	Dossier de fichiers	



NCHC Free Software Labs, Taiwan



ackage configuration

Configuring keyboard-configuration

La disposition des claviers varie selon les pays. Dans certains pays, il peut même exister plusieurs dispositions possibles. Veuillez choisir le pays d'origine du clavier de cette machine.

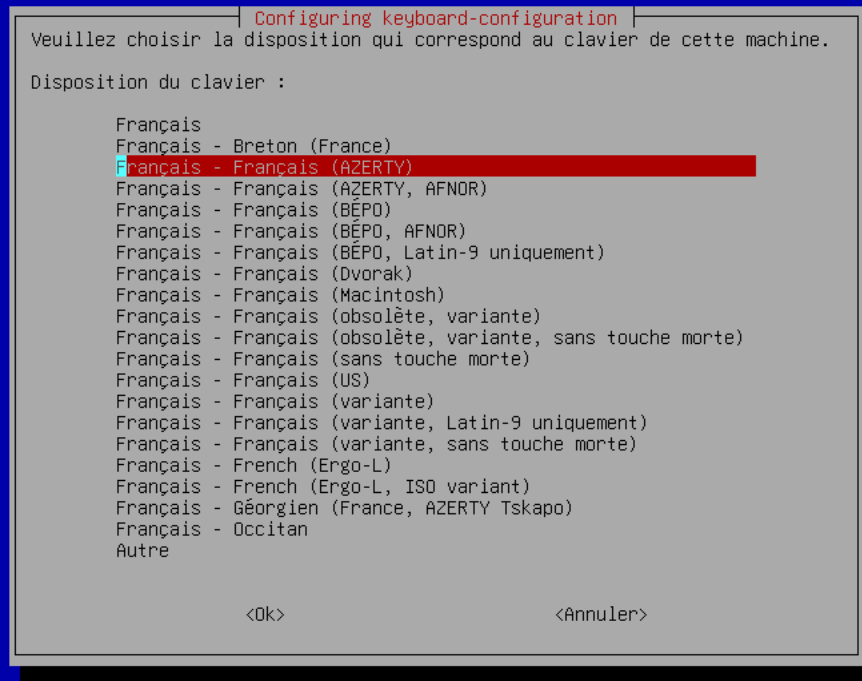
Pays d'origine du clavier :

Birman
Bosniaque
Braille
Bulgare
Chinois
Cingalais (phonétique)
Coréen
Croate
Danois
Dari
Divehi
Dzongkha
Espagnol
Espagnol (Amérique latine)
Espéranto
Estonien
Féroïen
Filipino
Finnois
Français
Français (Canada)
Français (République démocratique du Congo)
Français (Togo)
Géorgien
Grec
Hébreu
Hongrois
Indien
Indonésien (Latin)
Irlandais
Islandais
Italien
Japonais

<Ok>

<Annuler>

Package configuration



Package configuration

Configuring keyboard-configuration

Avec certaines dispositions de claviers, AltGr est une touche de modification utilisée pour entrer de nombreux caractères, principalement ceux qui n'appartiennent pas à la langue correspondant à la disposition du clavier, comme les symboles des devises étrangères et les lettres accentuées. Ces caractères sont généralement indiqués sous forme de symboles supplémentaires sur les touches.

Touche destinée à se substituer à AltGr :

Disposition par défaut pour le clavier

- Pas de touche AltGr
- Touche Alt de droite (AltGr)
- Touche Ctrl de droite
- Touche « logo » de droite
- Touche Menu
- Touche Alt de gauche
- Touche « logo » de gauche
- Entrée (pavé numérique)
- Les deux touches « logo »
- Les deux touches Alt ensemble

<Ok>

<Annuler>

Configuring keyboard-configuration

La touche « compose » (encore appelée « touche multi ») sert à indiquer que les touches utilisées ensuite doivent être combinées de façon à produire un caractère qui n'existe pas sur le clavier.

Sur les consoles en mode texte, la touche « compose » ne fonctionne pas en mode Unicode. Si l'on n'est pas en mode Unicode, indépendamment de ce que vous avez choisi ici, vous pouvez toujours utiliser la combinaison Ctrl+point comme touche « compose ».

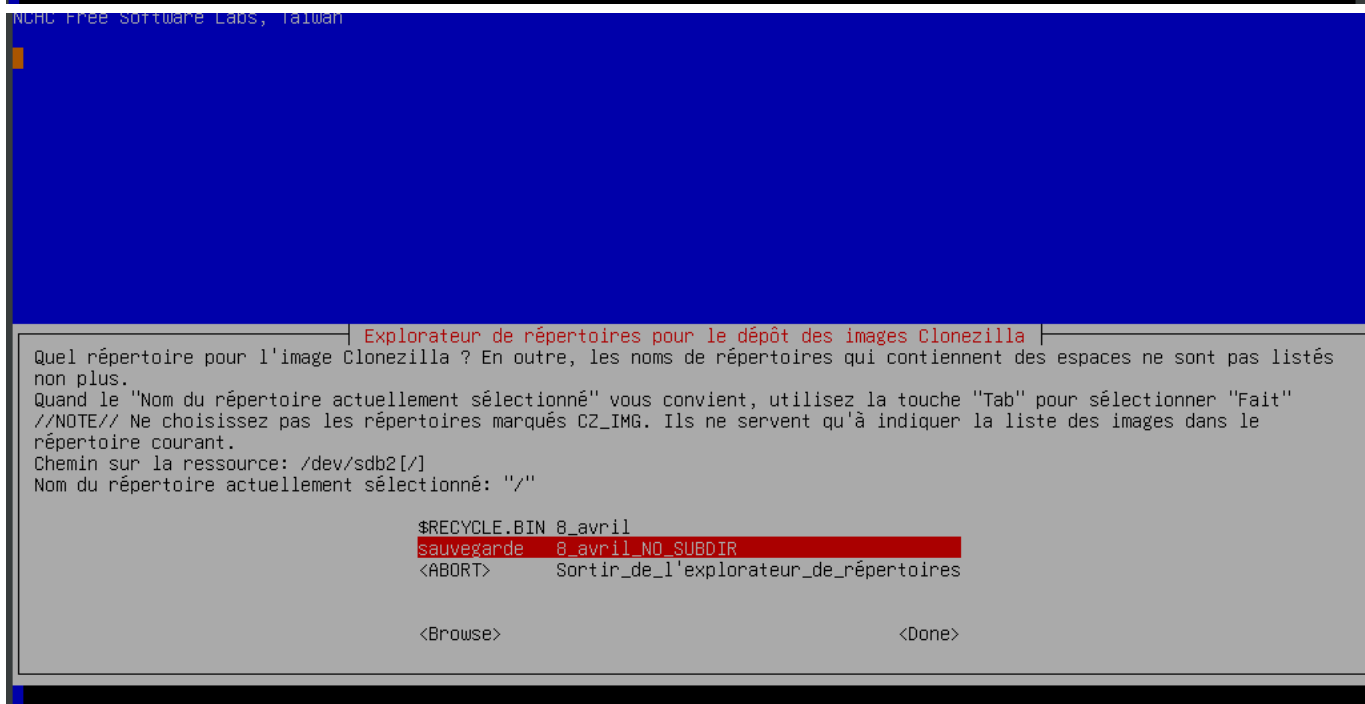
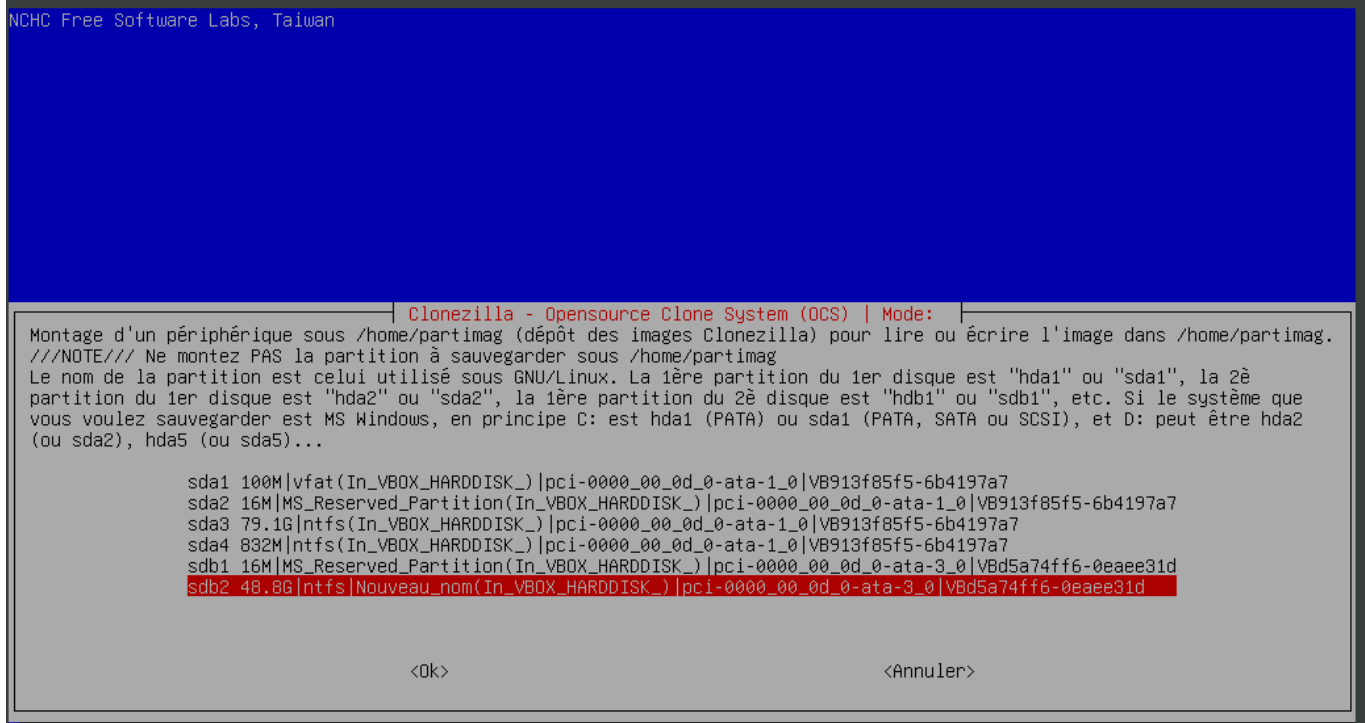
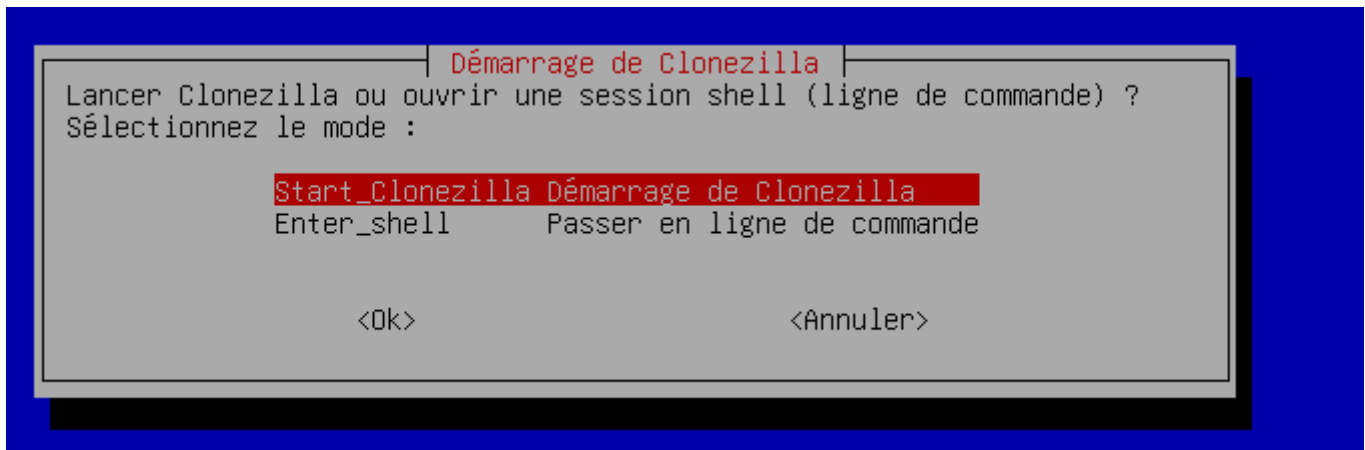
Touche « compose » :

Pas de touche « compose »

- Touche Alt de droite (AltGr)
- Touche Ctrl de droite
- Touche « logo » de droite
- Touche Menu
- Touche « logo » de gauche
- Verrouillage Majuscule

<Ok>

<Annuler>



```
Running: mount --bind -o noatime /tmp/ocsroot_bind_root /home/partimag
Usage de l'espace disque:
*****.
SOURCE      FSTYPE    SIZE  USED AVAIL USE% TARGET
/dev/sdb2 fuseblk 48,8G 90,1M 48,7G  0% /home/partimag
*****.
Appuyez sur "Entrée" pour continuer....._
```

Sélectionnez le type d'assistant à exécuter pour les paramètres avancés:

Beginner Mode débutant : Accepter les options par défaut

```
Expert  Mode expert : Choisissez vos propres options
Exit    sortir. Passer en ligne de commande
```

<Ok>

<Annuler>

Clonozilla - Opensource Clone System (OCS): Sélectionnez le mode

```

**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
*** Ce programme va écraser les données de votre disque dur lors de la restauration ! Il est recommandé de sauvegarder les
fichiers importants avant de restaurer ! ***
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles, vous devrez appuyer la barre d'espace pour
cocher votre sélection. Une étoile (*) marque la sélection///

```

```
savedisk Sauvegarder_le_disque_local_dans_une_image
saveparts Sauvegarder_les_partitions_locales_dans_une_image
exit      sortir. Passer en ligne de commande
```

<Ok>

<Annuler>

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk

Saisissez un nom pour l'image.

Certains noms réservés d'images ont des significations particulières, y compris "ask_user", "autoname", "autoname-*", "autohostname", et "autoproductname". Veuillez consulter le site web de Clonézilla pour plus de détails.

2025-04-08-11-img

<Ok>

<Annuler>

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
```

Choix du disque local source.
Le nom du disque est le nom du périphérique sous GNU/Linux. Le premier disque du système se nomme "hda" ou "sda", le 2è est "hdb" ou "sdb", etc. Appuyez Espace pour marquer la sélection. Un astérisque (*) montre la sélection

```
[*] sda 85.9GB|VBOX_HARDDISK_|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB913f85f5-6b4197a7
```

<ok>

<Annuler>

```
Clonzilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk
```

Sélectionnez la méthode de compression. Si vous ne savez pas laquelle choisir, conservez la proposition par défaut (ne changez rien).

```
-z9p compression zstdmt
```

<ok>

<Annuler>

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk

Vous pouvez choisir de vérifier et réparer le système de fichiers avant de le sauvegarder. Cette option n'est disponible que pour les systèmes qui sont bien supportés par fsck sous GNU/Linux, tels que ext2/3/4, reiserfs, xfs, jfs, vfat, mais PAS NTFS, HFS+...

```
-sfsck   Ne pas vérifier/réparer le système de fichiers source
```

```
-fsck Ne pas vérifier/réparer le système de fichiers source
-fsck Vérifier et réparer interactivement le système de fichiers source avant de sauvegarder
-fsck-y Vérifier et réparer automatiquement (Danger !) le système de fichiers source avant de sauvegarder
```

<Ok>

<Annuler>

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk |
Après la sauvegarde, voulez-vous vérifier que l'image est restaurable ? ///NOTE/// Cette opération ne réalise qu'une
vérification. Elle n'écrit aucune donnée sur le disque dur.

Oui, vérifier l'image sauvegardée
-scs Non, ne pas vérifier l'image sauvegardée

<Ok>                                <Annuler>

```

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk |
Voulez-vous chiffrer l'image ?
Si oui, eCryptfs sera utilisé pour le chiffrement de l'image. Ce logiciel utilise des mécanismes standard de chiffrement, de
génération de clés et de protection par phrase de passe. Sans votre sel, votre phrase de passe ou votre clé privée,
personne ne pourra lire vos données.
//NOTE// Vous devrez vous souvenir de votre phrase de passe, sans quoi l'image sera inutilisable.

-senc Ne pas chiffrer l'image
-enc Chiffrer l'image

<Ok>                                <Annuler>

```

```

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk |
Do you want to copy the log files to Clonezilla live USB drive if it exists in this machine?
En cas de doute, conservez les valeurs par défaut sans RIEN changer. Appuyez directement sur Entrée.

-plu Yes, copy log files to Clonezilla live USB drive if it exists
No, do not copy log files to Clonezilla live USB drive even if it exists

<Ok>                                <Annuler>

```

```

Mode: savedisk |
Action à exécuter quand tout sera terminé:

-p choose Choisissez Redémarrer/Arrêter/etc. lorsque tout sera terminé
-p true Passer en ligne de commande
-p reboot Redémarrer
-p poweroff Arrêter

<Ok>                                <Annuler>

```

```

La prochaine étape consiste à sauvegarder le disque ou la partition de cette machine sous forme d'une image:
*****
Machine: VirtualBox
sda (85.9GB|VBOX_HARDDISK_|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0||VB913f85f5-6b4197a7)
sda1 (100M|vfat(In_VBOX_HARDDISK_|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB913f85f5-6b4197a7)
sda2 (16M|MS_Reserved_Partition(In_VBOX_HARDDISK_|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB913f85f5-6b4197a7)
sda3 (79.1G|ntfs(In_VBOX_HARDDISK_|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB913f85f5-6b4197a7)
sda4 (832M|ntfs(In_VBOX_HARDDISK_|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB913f85f5-6b4197a7)
*****
-> "/home/partimag/2025-04-08-11-img".
Etes-vous sûr de vouloir continuer? (y/n)

```

Free Software Labs, NCHC, Taiwan

Vous pouvez maintenant:

poweroff Arrêt

reboot Redémarrage

cmd Passer en ligne de commande

rerun1 Recommencer (s'il est monté, le dépôt des images /home/partimag sera démonté)

rerun2 Recommencer_(laisser_le_dépôt_des_images_/home/partimag_monté)

rerun3 Redémarrer_(Re-monter_le_sous-répertoire_sur_le_médium_du_dépôt_courant):_/dev/sdb2

<Ok>